EP MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA
CURSO: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Ejercicio 2

Grupo: PG3
Nombre de los participantes:

- Chuquimbalqui Rodriguez Rubi
- Rojas Bustamante Juan Andrée
- Rojas Torres Giuliana Andrea

Problema de investigación:
¿Cuál es la actividad antibacteriana in vitro del extracto de veneno de *Megalopyge sp*. frente a aislados clínicos de *Staphylococcus aureus* y *Pseudomonas aeruginos*a?

Palabras claves de búsqueda (mínimo 3):

Organismo: *Megalopyge*, *Megalopygidae, asp caterpillar*, *puss caterpillar*, *caterpillar venom*, *Lepidoptera venom*
Actividad: *antibacterial*, *antimicrobial peptides*
Microorganismos: *Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa*

Ecuación Booleana:
ScienceDirect (máximo 8 conectores booleanos): ("Megalopyge" OR Megalopygidae OR "caterpillar venom" OR "Lepidoptera venom") AND (antimicrobial OR antibacterial) AND ("Staphylococcus aureus" OR "Pseudomonas aeruginosa")

Pubmed y otros: ("Megalopyge" OR Megalopygidae OR "asp caterpillar" OR "puss caterpillar" OR "caterpillar venom" OR "Lepidoptera venom") AND (antimicrobial OR antibacterial OR "minimum inhibitory concentration" OR "antimicrobial peptide*") AND ("Staphylococcus aureus" OR "Pseudomonas aeruginosa" OR ESKAPE)

Tipo de citación empleada:
APA 7

Fuentes bibliográficas consultadas (mínimo 2):
ScienceDirect
Annual Reviews
PubMed
SciELO

Listado Bibliográfico: (mínimo entre 3 – 6 de acceso abierto, dependiendo del tema)

1. Nair, P. S., Subhagan, S. R., Pathrose, B., Menon, J. S., & Chellappan, M. (2026). Venomous Lepidoptera: Defensive toxin systems, venom composition, and clinical significance. *Toxicon*, *282*, 109241. https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2026.109241
2. Orozco-Flores, A. A., Valadez-Lira, J. A., Covarrubias-Cárdenas, K. E., Pérez-Trujillo, J. J., Gomez-Flores, R., Caballero-Hernández, D., Tamez-Guerra, R., Rodríguez-Padilla, C., & Tamez-Guerra, P. (2020). In vitro antitumor, pro-inflammatory, and pro-coagulant activities of Megalopyge opercularis J.E. Smith hemolymph and spine venom. *Scientific Reports*, *10*(1), 18395. https://doi.org/10.1038/s41598-020-75231-1
3. Quispe-Pari, F., Kong-Paravicino, C., Eguiluz, M., Hurtado-Alegre, J., & Acosta, J. (2023). Prevalencia de bacterias multidrogoresistentes en un hospital público ubicado en la sierra del Perú. *Anales de la Facultad de Medicina*, *84*(2), 177-185. https://doi.org/10.15381/anales.v84i2.24951
4. Walker, A. A. (2025). Venoms of Lepidoptera: Evolution, Composition, and Molecular Modes of Action. *Annual Review of Entomology*, *70*, 251-269. https://doi.org/10.1146/annurev-ento-022924-014200
5. Walker, A. A., Robinson, S. D., Merritt, D. J., Cardoso, F. C., Goudarzi, M. H., Mercedes, R. S., Eagles, D. A., Cooper, P., Zdenek, C. N., Fry, B. G., Hall, D. W., Vetter, I., & King, G. F. (2023). Horizontal gene transfer underlies the painful stings of asp caterpillars (Lepidoptera: Megalopygidae). *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *120*(29), e2305871120. https://doi.org/10.1073/pnas.2305871120
6. Walker, A. A., Robinson, S. D., Paluzzi, J.-P. V., Merritt, D. J., Nixon, S. A., Schroeder, C. I., Jin, J., Goudarzi, M. H., Kotze, A. C., Dekan, Z., Sombke, A., Alewood, P. F., Fry, B. G., Epstein, M. E., Vetter, I., & King, G. F. (2021). Production,

composition, and mode of action of the painful defensive venom produced by a limacodid caterpillar, Doratifera vulnerans. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *118*(18), e2023815118. https://doi.org/10.1073/pnas.2023815118

7. World Health Organization. (2024). *WHO Bacterial Priority Pathogens List 2024: Bacterial Pathogens of Public Health Importance, to Guide Research, Development, and Strategies to Prevent and Control Antimicrobial Resistance*.